

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 12

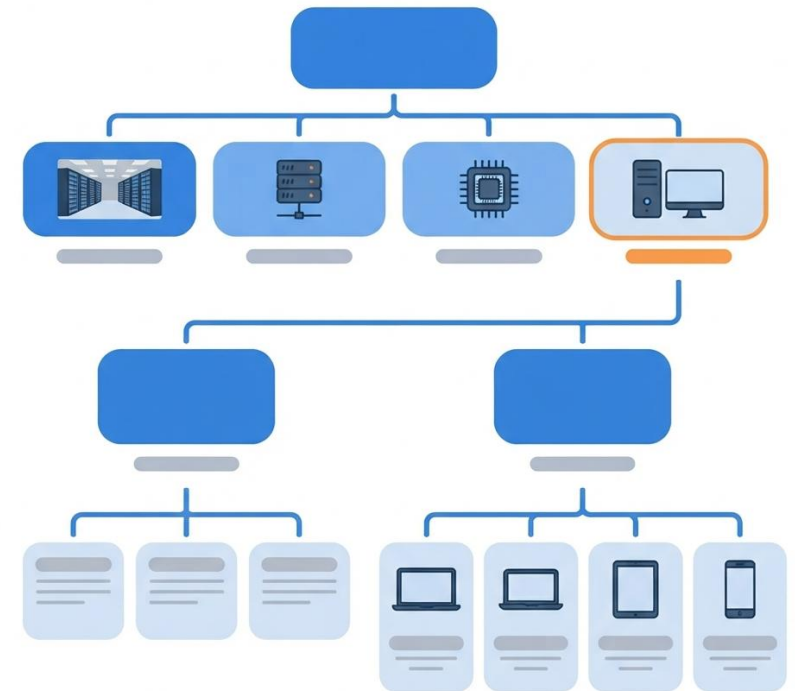
Види сучасних комп'ютерів та їх застосування

Тема 2 · § 3.4 (с. 79–85) · ПІДСУМКОВА РОБОТА ГР 4 — бал 1–12

I семестр

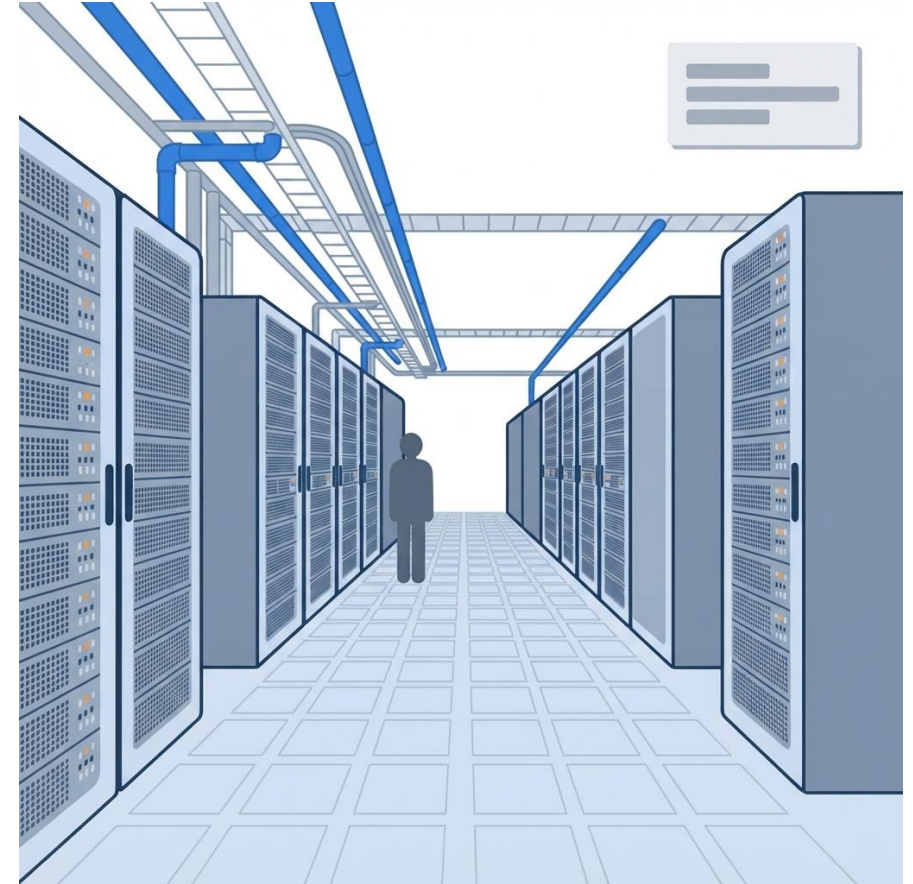
Чотири види комп'ютерів

- СУПЕРКОМП'ЮТЕРИ — найбільші й найпотужніші
- СЕРВЕРИ — потужніші за ПК, слабші за суперкомп'ютери
- ВБУДОВАНІ — усередині інших пристроїв
- ПЕРСОНАЛЬНІ — найпоширеніші: стаціонарні (офісні, домашні, ігрові)
- ...і мобільні: ноутбуки · нетбуки · планшетні ПК · смартфони



Суперкомп'ютери й що таке FLOPS

- Для задач із великими обсягами складних обчислень — наприклад прогноз погоди
- Одночасно мільйони задач і сотні тисяч користувачів по всьому світу
- FLOPS — кількість операцій з рухомою крапкою за СЕКУНДУ
- Frontier (Оук-Рідж, США): 8 699 904 ядра, перший понад 1 EFlops
- Екса = 10^{18} степені. Для порівняння: ENIAC — 5000 операцій за секунду

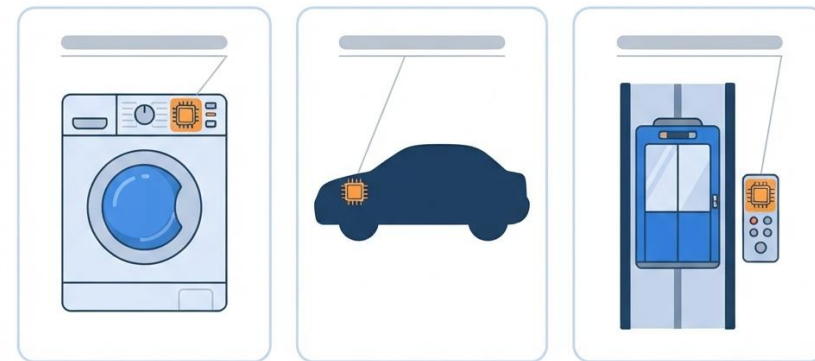


Комп'ютер, який надає послуги іншим

- Зберігання великих обсягів даних · складні обчислення на тижні й місяці
- Електронна пошта · комунікаційні послуги · передавання даних мережами
- Захист комп'ютерних мереж · програмне забезпечення серверів
- Шкільний сервер — ОДИН серверний процесор. Сервер банку — кілька ТИСЯЧ
- Ціна: від кількох десятків тисяч грн до десятків МІЛЬЙОНІВ

Смартфони й вбудовані комп'ютери

- Смартфон поєднує функції мобільного телефона та комп'ютера
- Оперативна пам'ять 4–24 ГБ — це рівень настільного ПК із таблиці уроку 10!
- Пам'ять 64–1000 ГБ · діагональ 4,6–8,3" · камера 16–108 Мпкс · 4G, 5G
- ВБУДОВАНІ: пральні машини, холодильники, кондиціонери, телевізори
- А також автомобілі, локомотиви, літаки й робототехніка. Найчисленніший вид



Що змінили комп'ютери — з числами

- Наука: комп'ютерні експерименти замість дорогих і складних дослідів
- Виробництво: нова модель автомобіля раніше — 5–6 РОКІВ від ідеї до випуску
- Тепер — МЕНШЕ НІЖ ОДИН РІК. Ось це і є «наслідок використання ІТ»
- Обслуговування: картотеки в бібліотеках і лікарнях надійніші за паперові
- Бухгалтер за кілька хвилин отримує те, на що раніше йшли години або дні

«Держава у смартфоні»

- Головна ідея: послуги БЕЗ відвідування офісів державних і фінансових установ
- Відкрити банківський рахунок · безготівкові платежі за комунальні послуги
- Надіслати звіт до державних органів з ЕЛЕКТРОННИМ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ
- Гарантійні талони в електронному вигляді
- Реєстри: перевезення · земельні · лісові · військовий облік · лікарські препарати

Зручність має ціну

- Що більше послуг у телефоні — то більше даних про тебе В ОДНОМУ МІСЦІ
- Тому доступ до телефона й пароль стають важливішими, ніж будь-коли
- Електронний підпис — це фактично ТВІЙ підпис, із юридичною силою
- Передати його комусь — те саме, що дати підписати за себе чистий аркуш
- З'явилися фальшиві «державні» сайти. Правило те саме: тільки офіційне джерело



ПІДСУМКОВА РОБОТА ГР 4 — бал 1–12

- Гра «Безпека й технології». Вхід ТІЛЬКИ з головної, за особистим кодом
- УВАГА: робота за ДВІ теми — уроки 2, 10 і сьогоднішній
- Але тут немає обчислень і немає означень. Усі завдання — РІШЕННЯ
- П'ять раундів, 24 зірочки. Кожна помилкова спроба знімає зірочку
- У раундах «познач правильні» правильних лише 4 із 7 — не тисни на всі!

П'ять уроків — одна думка

- Урок 8: усередині комп'ютера — процесор, пам'ять, материнська плата
- Урок 9: на межі — чим дані входять і чим виходять
- Урок 10: як обрати складові під задачу й що робити при неполадках
- Урок 11: звідки все це взялося — і що частина історії відбувалася в Україні
- Урок 12: усі види комп'ютерів. Головне весь час: не «що потужніше», а «що потрібно»

Чотири пункти, приблизно 25 хвилин

- 1. Схема класифікації комп'ютерів: чотири види + підвиди персональних
- 2. П'ять пристроїв удома з ВБУДОВАНИМ комп'ютером — і що кожен робить
- 3. ГР 4: дві корисні послуги «Держави у смартфоні» + ОДИН ризик
- 4. Прочитати с. 105: що таке програма · засоби · яку мову й середовище вивчав
- Пункт 4 — найважливіший: з уроку 13 починається Тема 3, програмування